Tarea 1. Criptografía

Profesor: M. en S.I. José Antonio Macías García
Ayudante (teoría): Juan Angeles Hernández
Ayudante (laboratorio): Erick Bernal Márquez
Materia: Criptografía y Seguridad
Facultad de Ciencias, UNAM
Fecha de entrega: 03/Mazo/2026.

Instrucciones:

- Lea bien las instrucciones, cualquier cosa que no se entienda por favor de enviarme un correo.
- Los programas deben ir en un repositorio (pueden compartirlo con el de laboratorio), ya sea de *GitHub*, *Gitlab*, etc. Solo la liga de su repositorio con el código va ir anexada el classroom.
- Los ejercicios que van a mano, puede ir escritos en una tableta, en cualquier procesador de textos (Word, Latex, etc.) Lo único que pido es que sea en PDF.
- La entrega tendrá que ir con una **portada**, indicando los datos principales (Universidad, Facultad, Materia, Nombre del profesor, Nombre del alumno, Número de tarea, Fecha).

Criptoanális En clase se vio la forma de desencriptar o encriptar un mensaje por diferente tipo de cifrado, pero la pregunta es ¿Cómo podemos romper con esos sistemas de encriptamiento?

Los primeros ejercicios son para programar en el lenguaje que te sea más cómodo, los últimos son hechos a "*mano*".

Problema 1: Cifrado César (a)

Para romper con el código de cifrado Cesar existe varias posibilidades, las cuales son:

- El **ataque por fuerza bruta** consistiría en probar sucesivamente con todas las claves posibles, es decir, con claves $0, 1, \ldots, 26$ hasta dar con la clave de descifrado. Esto es, un atacante prueba a descifrar el mensaje interceptado utilizando la clave i, si el resultado tiene sentido entonces ha tenido éxito y para; en caso contrario, pasa a $i + 1$ y vuelve a empezar. La fortaleza frente a este tipo de ataque se basa en el tamaño del espacio de claves: si dicho espacio de claves es muy grande, entonces un atacante tardará mucho tiempo en recorrerlo hasta dar con la clave de descifrado.
- **Ataque basado en un conocimiento adicional**: sabiendo que un mensaje interceptado termina con el símbolo K y que está firmado por PEDRO, podríamos deducir la clave de descifrado pues es la traslación de $Z/26$ que lleva K a O.
- **Ataque basado en el análisis de frecuencias**. Obsérvese que una vez codificado un mensaje mediante el código de Julio César las frecuencias de las letras se mantienen. Es decir, si sabemos que el texto claro está en español (cuya letra más frecuente es la E) y tenemos una cantidad suficientemente grande de texto cifrado interceptado entonces parece razonable probar como aplicación de descifrado la aplicación que asigna el símbolo más frecuente de los textos cifrados a la letra E.

Realiza un programa en donde pueda romper el cifrado utilizando estas claves cifradas(incluye a la "ñ" como parte del alfabeto), lo puedes hacer en el lenguaje que más te sientas cómodo:

- Nc xkfc gu dgnnc (Fuerza bruta)
- Zo qgweidugotío sh jb hsqgsid (La última letra está relacionada con la O sin rotar).
- Jx qzd kfhnp mjwnw f ptx ijqfx xnr ifwxj hzjryf xtgwj ytit hzfrit jwjx ñtajr (Frecuencias).

Problema 2: Cuadrado de Polibio

Investiga sobre el Cuadro de Polibio y realiza un programa en donde la siguiente frase la encripte Y desencripte la siguiente frases

- Considera a la I y J como letras independientes, descarta la Ñ y Z para que sea más sencillo. El mensaje 15 32 45 24 15 33 41 35 34 35 15 44 41 15 43 11 11 34 11 14 24 15
- Si la felicidad tuviera una forma, tendría forma de cristal, porque puede estar a tu alrededor sin que la notes. Pero si cambias de perspectiva, puede reflejar una luz capaz de iluminarlo todo. (Cifrar)

Problema 3: Cifrado Vigenère (a)

Investigue ¿Qué es el test de Kasiski? Después de ello realiza el siguiente ejercicio: Suponga que se ha interceptado el mensaje que sigue, el cual se cree que fue cifrado por el método de Vigenère:
ECISCRVSWVLGDDWUEFHFNGESXUVTICOKQOTA.JPHWAKFBNA
EUONOJFHONCPHRZNSCOKEWLSUFPFEEUWOMHPQFAEEDOLDB
QROKFZLNQBSXVMFZZNMQQSACESDDVMONHBROUEBGMOCVI
SLZAOXDGTJDAQVZLDRTOVAKDDWOKJTFEJBBFNHBGLCRJRLS
KVEVUDBXOPVDVZADBGSLCPOKUWSSJCRQWCOLFOKUC
¿Cuál sería la posible longitud de la clave?

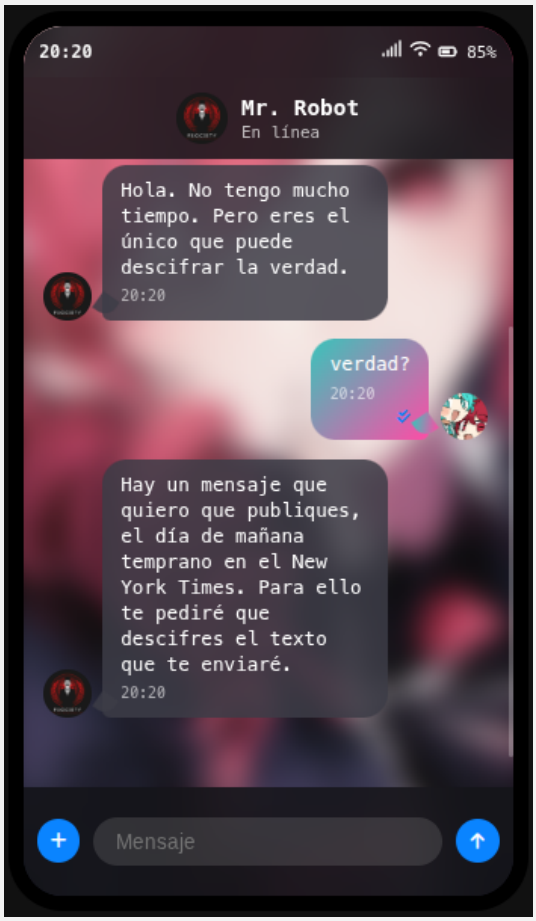
En esta sección todos los ejercicios son a mano.

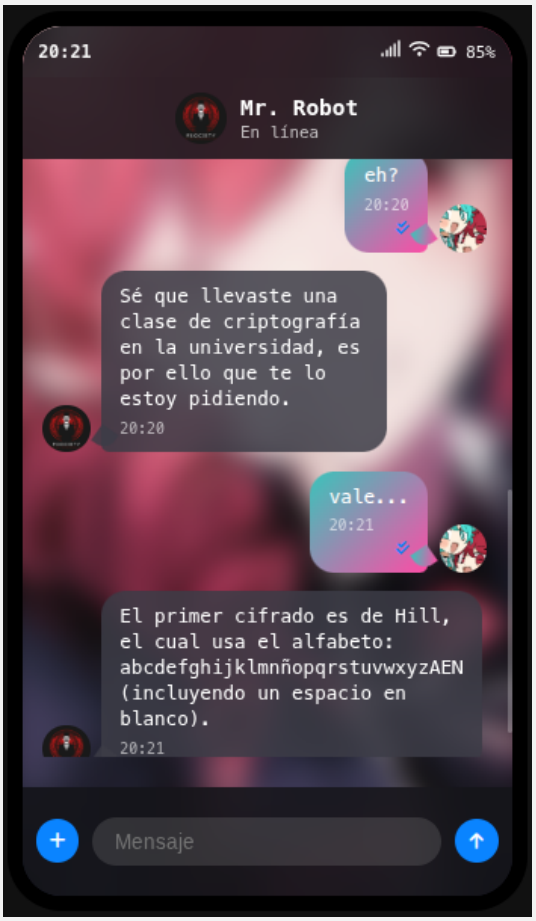
Problema 4: Cifrado César (b)

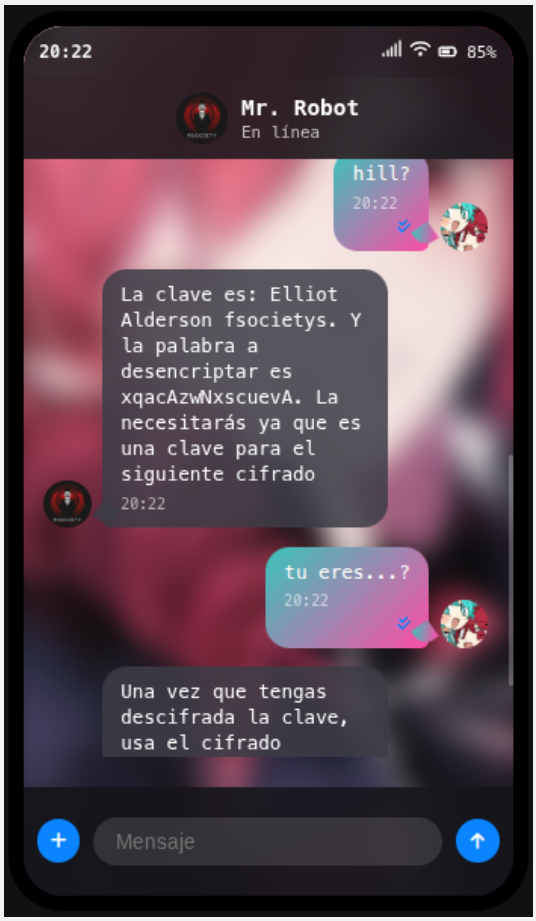
- Se sabe que el criptograma "dqiqo" se ha enviado por el método de César.
- Se sabe, de nuevo, que el mensaje "btvtvshz" se ha cifrado por el método César ¿Cuál es el mensaje original?

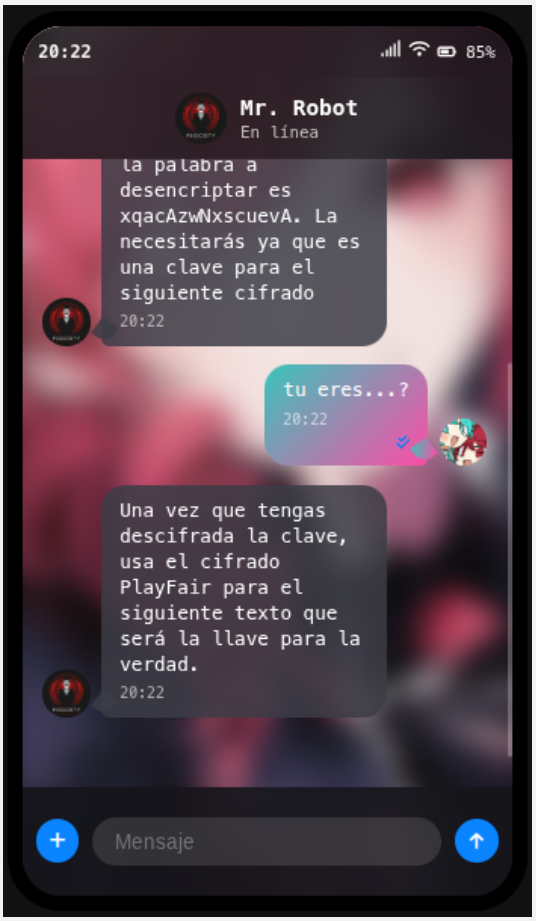
Problema 5: Cifrado Hill y Playfair

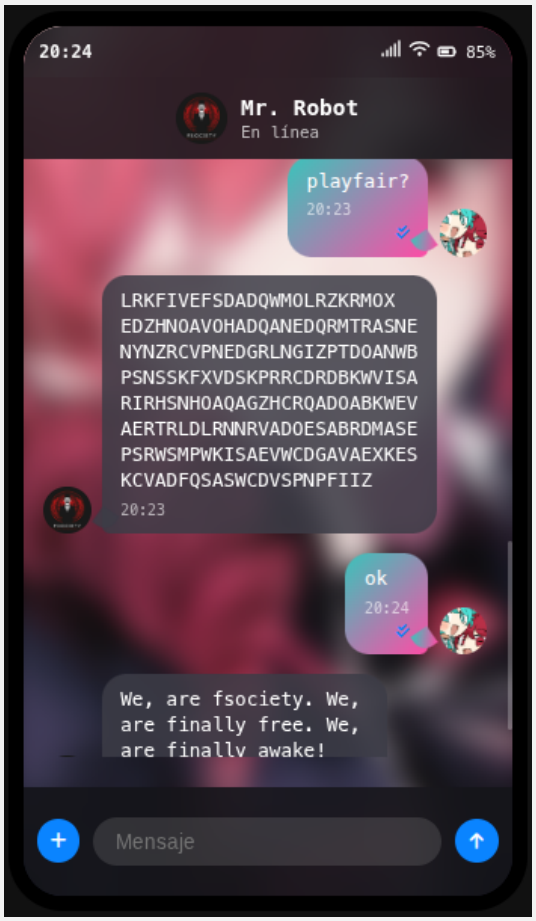
Tienes un mensaje nuevo...


20:20
85%
Mr. Robot
En línea
Hola. No tengo mucho tiempo. Pero eres el único que puede descifrar la verdad.
20:20
verdad?
20:20
Hay un mensaje que quiero que publiques, el día de mañana temprano en el New York Times. Para ello te pediré que descifres el texto que te enviaré.
20:20
Mensaje


20:21
85%
Mr. Robot
En línea
eh?
20:20
Sé que llevaste una clase de criptografía en la universidad, es por ello que te lo estoy pidiendo.
20:20
vale...
20:21
El primer cifrado es de Hill, el cual usa el alfabeto: abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzAEN (incluyendo un espacio en blanco).
20:21
Mensaje


20:22
85%
Mr. Robot
En línea
hill?
20:22
La clave es: Elliot Alderson fsocietys. Y la palabra a desencriptar es xqacAzwNxscuevA. La necesitarás ya que es una clave para el siguiente cifrado
20:22
tu eres...?
20:22
Una vez que tengas descifrada la clave, usa el cifrado
Mensaje


20:22
85%
Mr. Robot
En línea
la palabra a desencriptar es xqacAzwNxscuevA. La necesitarás ya que es una clave para el siguiente cifrado
20:22
tu eres...?
20:22
Una vez que tengas descifrada la clave, usa el cifrado PlayFair para el siguiente texto que será la llave para la verdad.
20:22
Mensaje



Resumiendo el lo que se tiene que hacer:

1. Usa la clave *Elliot Alderson fsocietys*, en el cifrado de Hill, para ello, necesitarás el alfabeto ***abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzAEN*** más el espacio. Eso genera un arreglo de mod 31.

2. Una vez que hayas descifrado la clave. Esa clave se usará para cifrado PlayFair. La única pista es que la matriz estará de la siguiente manera:

$$\begin{vmatrix} ? & ? & ? & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & ? \\ B & C & F & G & H \\ K & L & M & Q & T \\ U & W & X & Y & Z \end{vmatrix}$$

   Para descifrar el texto final.

   LRKFIVEFSDADQWMOLRZKRMOXEDZHNOAVOHADQANEDQRMTRASNEN
   YNZRCVPNEDGRLNGIZPTDOANWBPSNSSKFXVDSKPRRCDRDBKWVISA
   RIRHSNHOAQAGZHCRQADOABKWEVAERTRLDLRNNRVADOESABRDMA
   SEPSRWSMPWKISAEVWCDGAVAEXKESKCVADFQSASWCDVSPNPFIIZ

3. El texto aun cuando parezca divido por parte, es todo junto.

Problema 6: Cifrado Vigenère (b)

Para este problema los cálculos tienen que ser a mano.

- Cifre el mensaje "*perteneció a una gran señor algo feudal y algo bruto*" con la clave "***poema***".
- Descifre con la misma clave del anterior inciso, el siguiente criptograma "*isowabofmsx-hinujdceuthtaspzianeg*".
- Descifre el siguiente mensaje, sabiendo que se ha encriptado por método de Vigenère. ""*tuu mrtsm pby efzá pchlna rr tvhcyrfu dvsllo fk qqmky*" con la clave *Zhuangzi*.

Problema 7: Cifrado afín

Para este cifrado es necesario que se investigue lo siguiente:

- ¿Cuál es el algoritmo de Euclides?
- Pruebe que $r_n = mcd(a, b)$, donde r_n es el resto o residuo.
- Si $a \in Z_m$ a es *invertible* si y $mcd(a, m) = 1$. Use la anterior proposición como verdadera para demostrar que:

  Sean $A, B \in \{0, 26\}$ con $mcd(A, 27) = 1$. La aplicación $f_{(A,B)} \colon \mathbb{Z}_{27} \to \mathbb{Z}_{27}$ dada por

  $$f_{(A,B)}(x) = Ax + B$$

  es biyectiva.
- El ***cifrado afín*** es un método de sustitución en el que cada letra del mensaje original se cambia por otra letra. Ambos alfabetos (el original y el cifrado) tienen el mismo número de símbolos.

  Se aplica una fórmula matemática para obtener la letra cifrada correspondiente:

  $$C_i = (A \cdot m_i + B \mod N)$$

  en donde C_i es el símbolo i del texto cifrado, A se le conoce como ***constante de decimación***, m_i es el símbolo i del texto en claro, B es la ***constante de desplazamiento*** y N, es el número de símbolos del alfabeto de cifrado o también conocido como *orden*.

  Usa como $A = 5$, $B = 9$, y $N = 27$ para cifrar "*este método es lineal pero existirá otros mejores*".
- Los valores de A son valores específicos, no son para cualquier entero (recuerde la proposición del punto 3), además de ello para descifrar los valores se tiene que ocupar como un *inverso*. El cual para la desencriptación aparece como:

  $$m_i = (A' \cdot (c_i - B)) \mod N$$

  Sin embargo, si se observa hay una A' (inverso). Esta A' está dada por:

  $$A \cdot A' = 1 \mod N$$

  Obtenga toda la tabla de A y A' ¿Qué tienen de especial?
- Descifre *ua hcelqrñquqñ ft ua seqñ efmfuqhqoñ gf ua frqtlfñhqñ* usando $B = 10$ y $A' = 20$.

Problema 8: Extra

Para este ejercicio es desencriptar esta frase *ijiqrszk*.
Hints:

- Use como $N = 26$ ya que la frase está en inglés.
- Lo único que puedo asegurar es que $A' \in [9, 12]$ y $B \in [11, 12]$

Para que sea valido el problema extra a parte de desencriptar el texto, conteste lo siguiente: Si no se hubiera dado el intervalo de A' y B ¿Cuántas combinaciones en total se tendría que buscar para obtener la palabra en texto en claro?